

焊接工艺分析和建模机器学习平台 — 使用手册

焊接工艺分析和建模机器学习平台 — 使用手册

版本：v1.0（2026-08-29） · 适用对象：焊接工艺工程师、数据工程师、AI 建模人员与系统管理员

1. 项目简介

焊接工艺分析和建模机器学习平台（以下简称“本平台”）是一套面向**焊接工艺研究和质量分析**的工业智能平台，把焊接过程中产生的多模态数据（电流/电压时序信号、熔池视频、音频、图像等）统一管理起来，并提供从**数据登记** → **质量核验** → **信号分析** → **样本切分** → **数据标注** → **特征提取** → **模型训练** → **测试评估** → **推理验证**的完整工作链路，最终帮助用户建立焊接缺陷检测与工艺分析的 AI 模型。

平台解决的核心问题：

问题	平台方案
焊接数据分散、格式不一、难以追溯	以“单条焊缝”为单位登记数据，多模态文件统一存入对象存储，版本链完整记录每次处理历史
数据质量参差，难以判断能否用于建模	内置 15 项自动核验规则（图像完整性、时序连续性、采样率一致性、多模态时间戳等），给出质量评分
缺陷标注效率低	支持图像框选、视频逐帧多边形、时序区间三类标注模式，并提供 AI 预标注辅助
模型研发流程不规范	数据集以固定快照版本管理（含 8:1:1 训练/验证/测试划分），模型统一登记版本，训练/测试/推理全流程任务化、可追踪

系统能力边界（重要）： 信号导入、起收弧识别、特征提取和报告导出已支持真实数据链路；部分切分、标注、训练、测试、推理算法目前仍为演示/模拟计算，但任务编排、状态持久化、结果回填和产物关联均按真实系统实现。详见第 8 节。

2. 系统总体结构

平台由三大业务中心加一个总览页组成，通过左侧导航切换：

- **数据总览：**数据资产规模、质量与分布的全局仪表盘。
- **数据管理：**数据集、数据登记、数据核验、焊缝版本。
- **分析与标注：**选择数据、多模态对齐、起收弧识别、样本分段、数据标注、特征提取。
- **模型中心：**训练数据准备、模型资产、新建训练、测试评估、推理验证。

底层为 FastAPI 后端 + MySQL 业务库 + MinIO 对象存储，所有 /api/v1 接口调用均有轮转访问日志；文件（原始数据、产物、报告）统一存 MinIO，数据库只存元数据。

3. 整体业务流程



起收弧识别 → 样本分段（把长焊缝切成可用样本）



数据标注（图像框选 / 视频多边形 / 时序区间）→ 特征提取



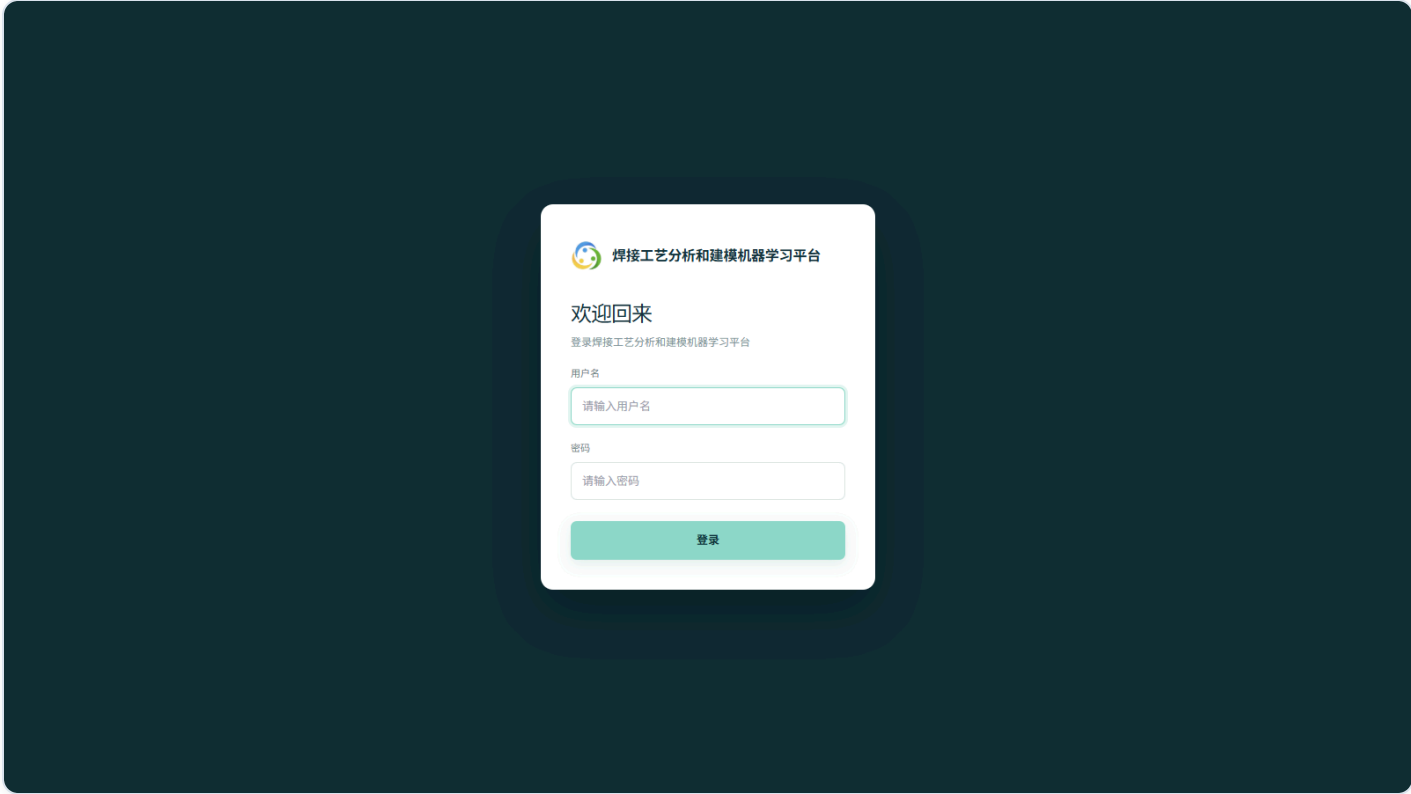
训练数据准备（数据集快照 + 8:1:1 划分）



新建训练 → 测试评估（指标 + 混淆矩阵）→ 推理验证

4. 快速开始

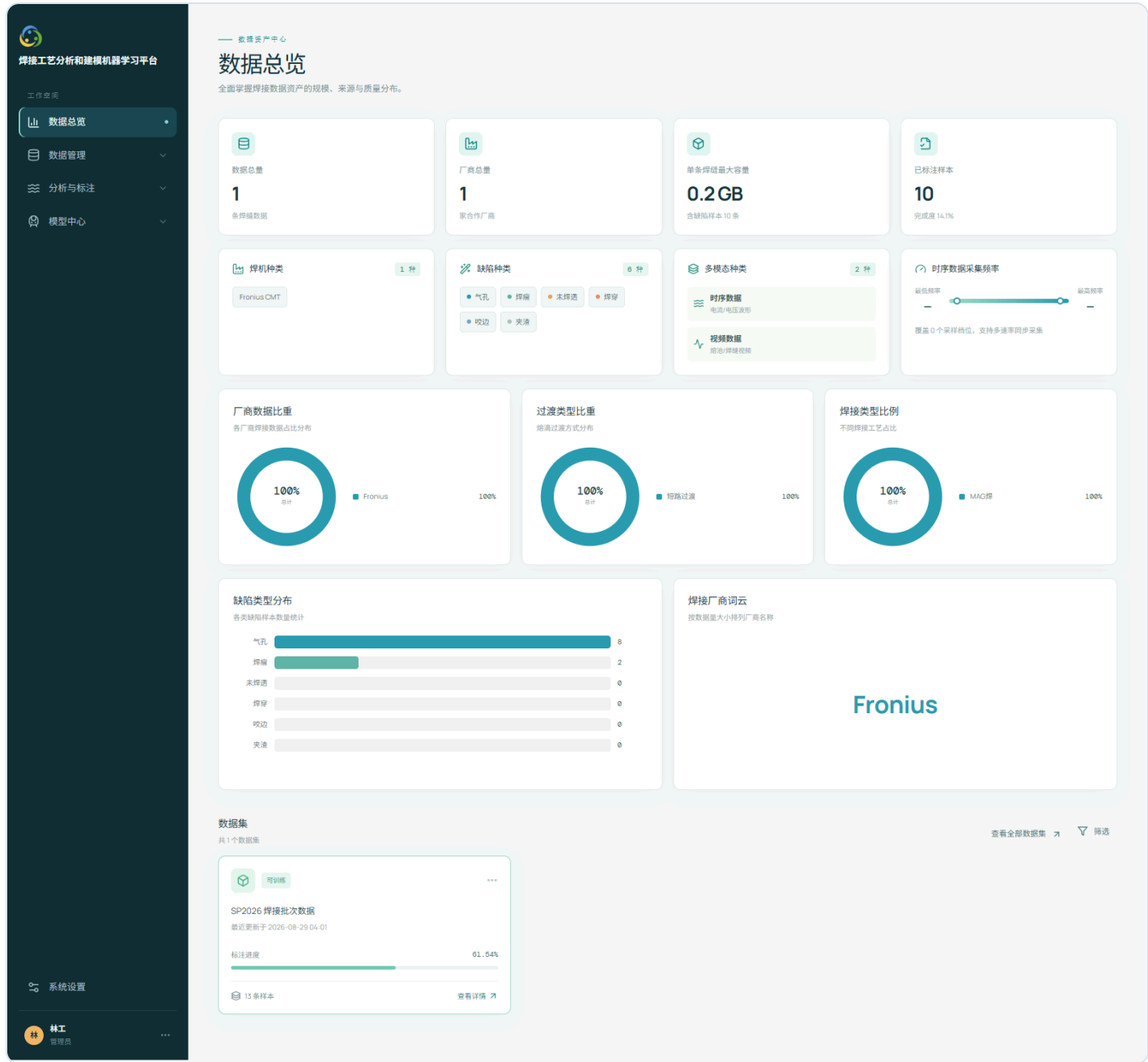
- 1. 打开平台地址（本地开发 `http://localhost:5173`，部署环境为服务器地址）。
- 2. 输入用户名和密码登录（首次部署使用 `seed` 管理员账号，生产环境务必修改默认密码）。
- 3. 登录后默认进入「数据总览」页。



登录页

5. 数据总览

登录后首页。展示数据资产的四个核心指标（数据总量、厂商总量、单条焊缝最大容量、已标注样本），以及焊机种类、缺陷种类、多模态种类、采样频率分布、厂商/过渡类型/焊接类型占比、缺陷类型分布和数据集卡片。数据每 5 分钟自动缓存刷新。



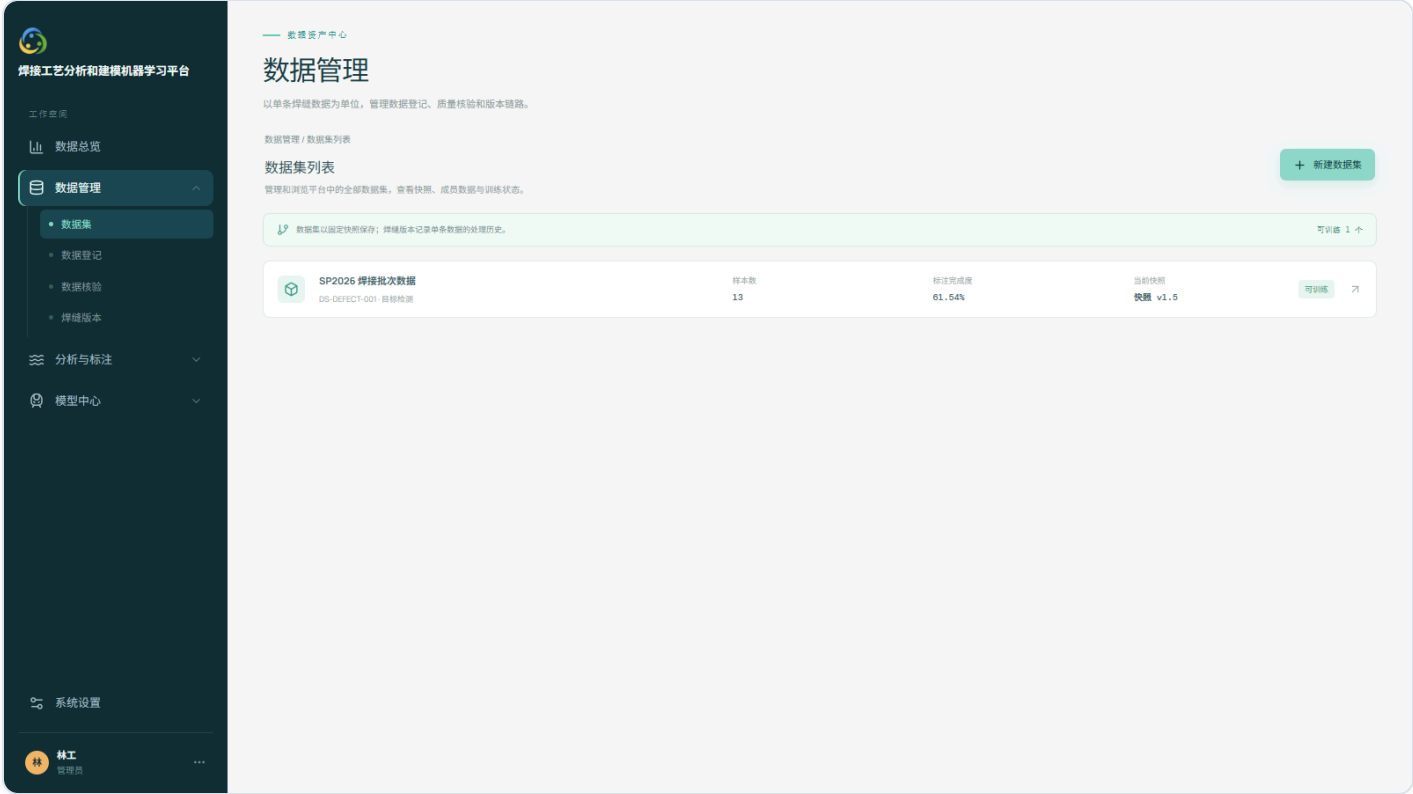
数据总览

6. 数据管理

6.1 数据集

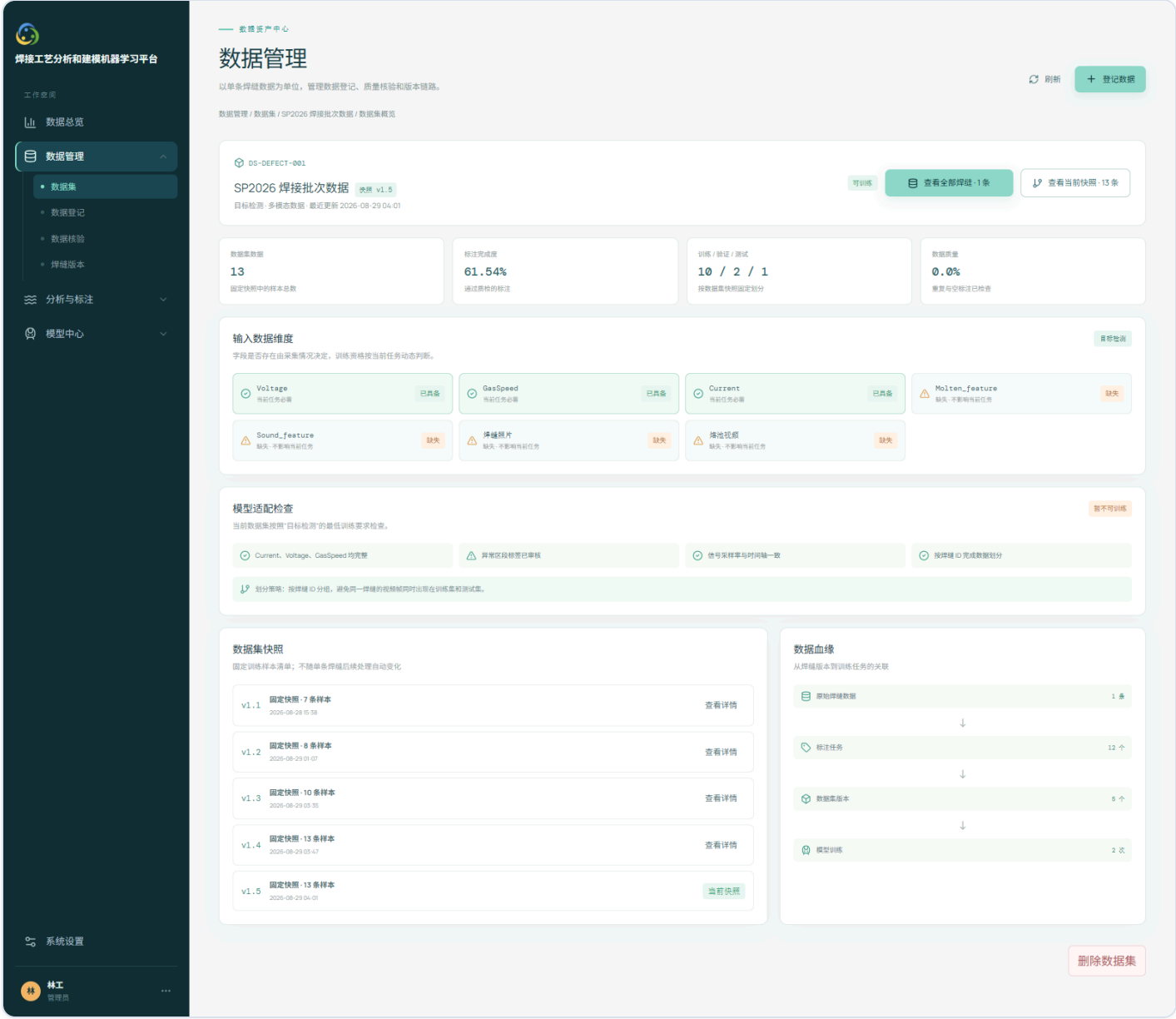
数据集是“可交付给模型训练的样本集合”，以**固定快照版本**管理。

- **列表页**：展示全部数据集（编号、任务类型、样本数、标注完成度、当前快照、可训练状态），可新建数据集。



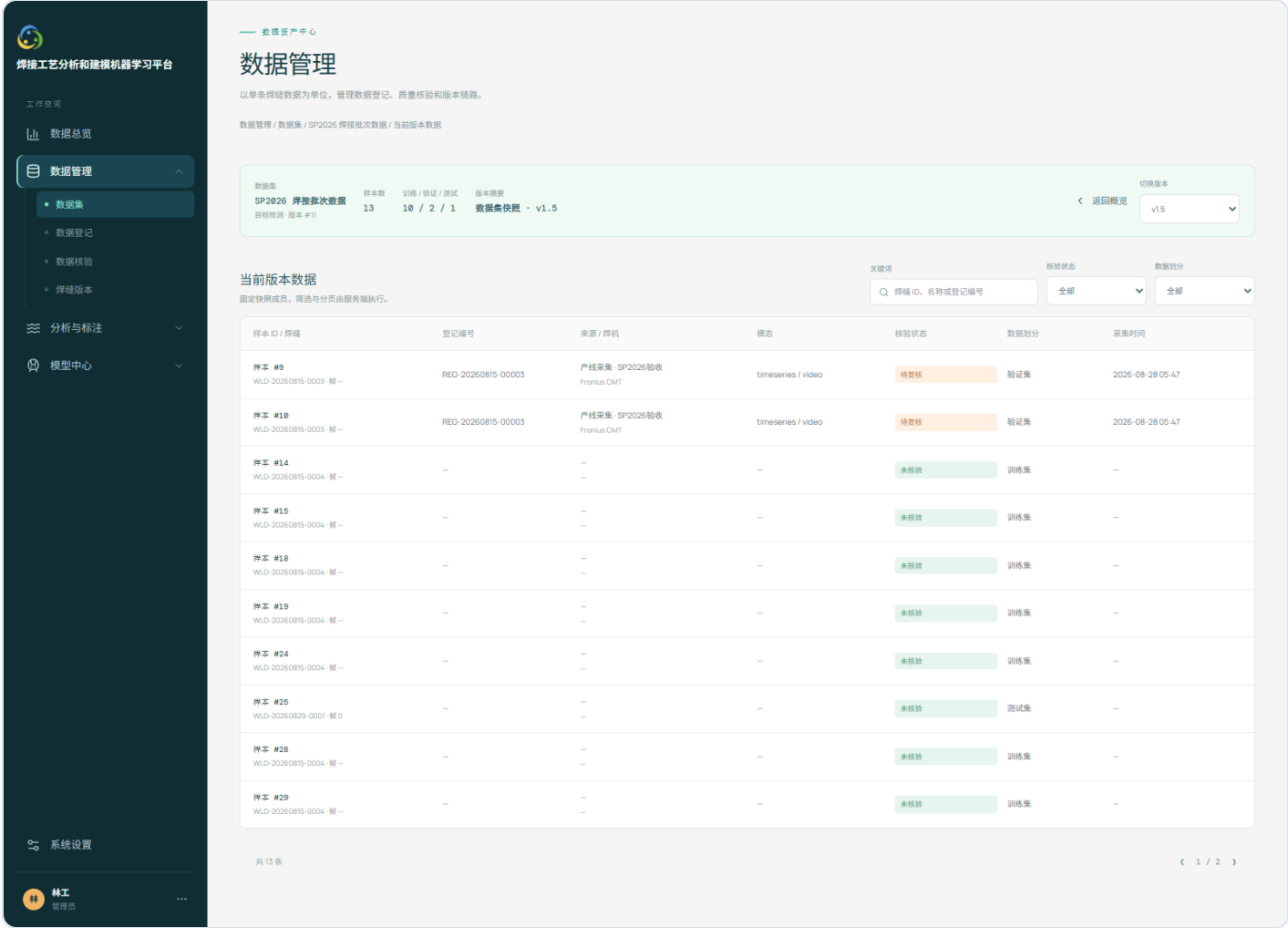
数据集列表

- 数据集概览：**点击某个数据集进入，展示样本总数、标注完成度、训练/验证/测试划分、质量指标、维度状态、模型适配检查和数据血缘。可从这里「查看全部焊缝」「查看当前快照」。



数据集概览

- **快照成员**：当前快照中的全部样本行，支持按关键词/质量/划分筛选（服务端分页）。点击成员可进入焊缝详情并继续核验/版本/分析流程。



快照成员

操作提示：创建新快照版本后系统会**自动触发数据集构建任务**，构建成功后快照才包含样本。

6.2 数据登记

登记是**新建数据**的入口，不要求先选焊缝。步骤：

1. 选择所属数据集（必填）。
2. 填写数据来源、焊缝名称、采集时间等元数据（带 * 为必填）。
3. 按模态分区上传文件：时序 CSV、图片、视频、WAV 音频（单文件 < 100MB 走代理，≥ 100MB 自动预签名直传并显示进度）。
4. 点击「登记数据」提交——先创建登记记录，再逐文件直传并挂载到该焊缝版本。

提交成功后生成登记编号（REG-...），数据以 v1.0 版本进入版本链。

焊接工艺分析和建模机器学习平台

工作空间

数据总览

数据管理

数据集

数据登记

数据核验

焊缝版本

分析与标注

模型中心

系统设置

林工

管理员

数据资产中心

数据管理

以单条焊缝数据为单位，管理数据登记、质量核验和版本链路。

登记数据

带*的字段为必填项

基础信息

所需数据集*

数据来源*

采集时间*

焊缝/批次名称*

关联产品信息

采集与工艺参数

焊机型号

焊接方法

板材材质

板材厚度

电流/电压

采样频率

登记数据文件

时序数据 (CSV)

支持.csv时序信号

选择文件

图片

支持.png/.jpg/.webp/.bmp

选择文件

视频

支持.mp4/.mov/.avi等

选择文件

音频 (WAV)

支持.wav音频

选择文件

登记数据

登记规则

平台数据使用约束

自动生成唯一编号

原始文件与后续版本自动关联

上传后触发入库前数据核验

所有操作写入审计日志

最近登记

最近 24 小时新增数据

WLD-20260815-0003

产线采集: SP2026营收: 09:42

已登记

数据登记

6.3 数据核验

先在页面顶部选择数据集和焊缝，系统对最新版本执行 15 项核验规则（图像文件完整性、时序信号连续性、采样率一致性、起收弧事件完整、电流/电压量程、送丝速度、多模态时间戳、视频帧率、命名规范、工艺参数、音频质量、红外完整性、元数据关联等），给出 0–100 质量评分与「通过 / 待复核 / 异常」汇总结论。可点击「执行核验」重新检查。

焊接工艺分析和建模机器学习平台

工作空间

数据总览

数据管理

数据集

数据登记

数据核验

焊缝版本

分析与标注

模型中心

系统设置

林工
管理员

数据资产中心

数据管理

以单条焊缝数据为单位，管理数据登记、质量核验和版本链路。

数据库

当前处理数据

SP2026 焊接批次数据

处理数据

WLD-20260815-0003- SP2026-06-000201

焊缝

WLD-20260815-0003

来源

产线采集 · SP2026批次

焊机

Fronius CMT

焊缝版本

v1.0

待核验

更换数据

93.3

质量评分

WLD-20260815-0003

最近核验: 2026-08-15 09:45 · 核验耗时 2.8s

待复核

14

通过规则

1

警告

0

失败

核验结果暂时无法加载，请点击“执行核验”或稍后重试。

核验规则明细

15/15

状态

全部状态

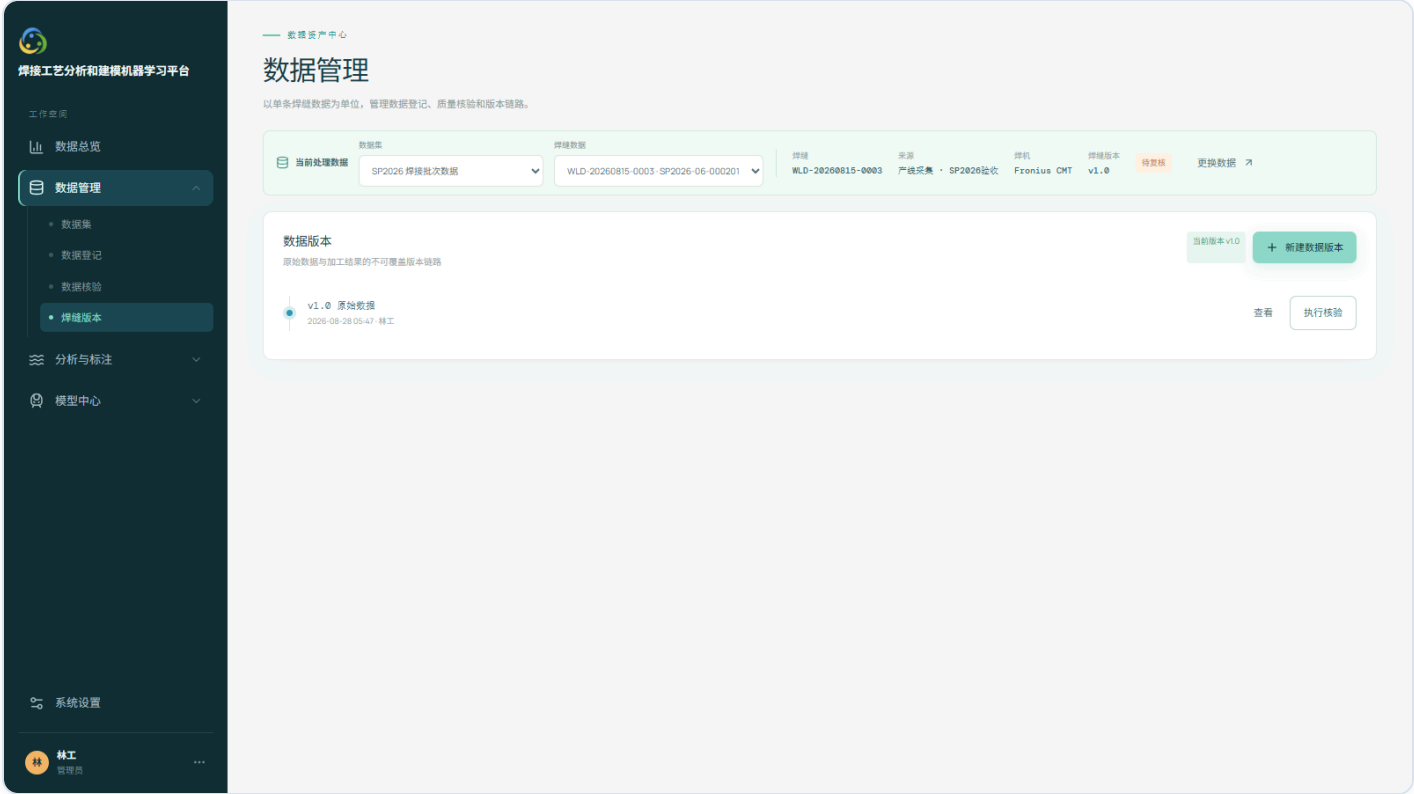
已覆盖图像、时序、视频、元数据与跨模态一致性检查

图像文件完整性 检查通过 · 结果已记录 通过	时序信号连续性 检查通过 · 结果已记录 通过
采样频率一致性 检查通过 · 结果已记录 通过	弧收弧事件完整 检查通过 · 结果已记录 通过
电流范围合理性 检查通过 · 结果已记录 通过	电压范围合理性 检查通过 · 结果已记录 通过
送丝速度无丢包 检查通过 · 结果已记录 通过	多模态时间戳 检查通过 · 结果已记录 通过
视频帧率稳定性 视频帧率存在轻微波动，建议复核 警告	文件命名规范 检查通过 · 结果已记录 通过
焊缝ID唯一性 检查通过 · 结果已记录 通过	工艺参数完整性 检查通过 · 结果已记录 通过
音频信号质量 检查通过 · 结果已记录 通过	红外数据完整性 检查通过 · 结果已记录 通过
元数据关联关系 检查通过 · 结果已记录 通过	

数据核验

6.4 焊缝版本

展示当前焊缝的**不可覆盖版本链**（v1.0 原始数据 → 对齐/去噪/人工修正等加工版本）。点「查看」打开版本详情（含核验结果），点「新建数据版本」可基于当前版本派生新版本。



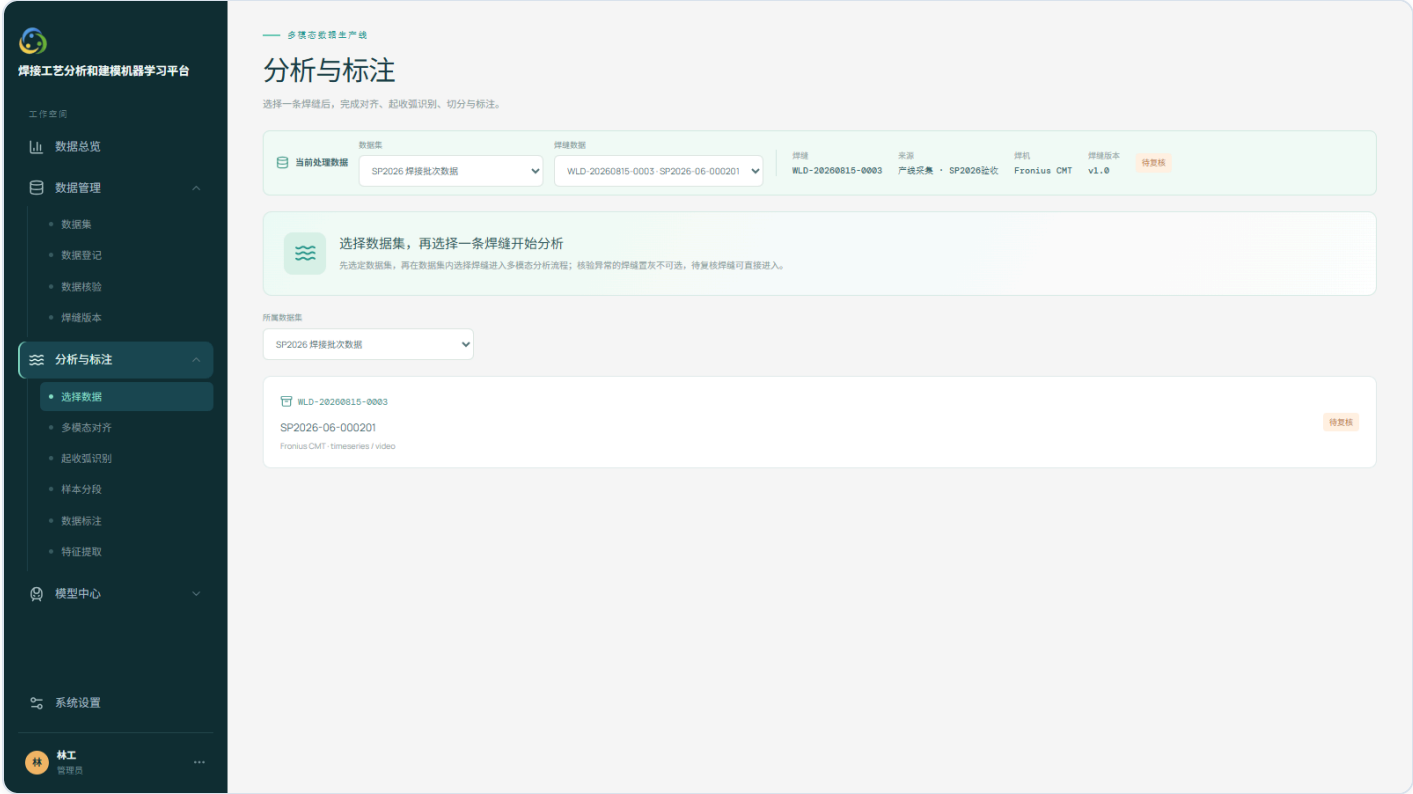
焊缝版本

7. 分析与标注

本模块所有功能都遵循「**先选数据**」约定：必须在页面顶部先选定一条焊缝，功能才可用。

7.1 选择数据

两级选择：先选数据集，再选该数据集下的一条焊缝。核验状态为「异常」的焊缝卡片置灰不可进入，需先完成核验复核。



选择数据

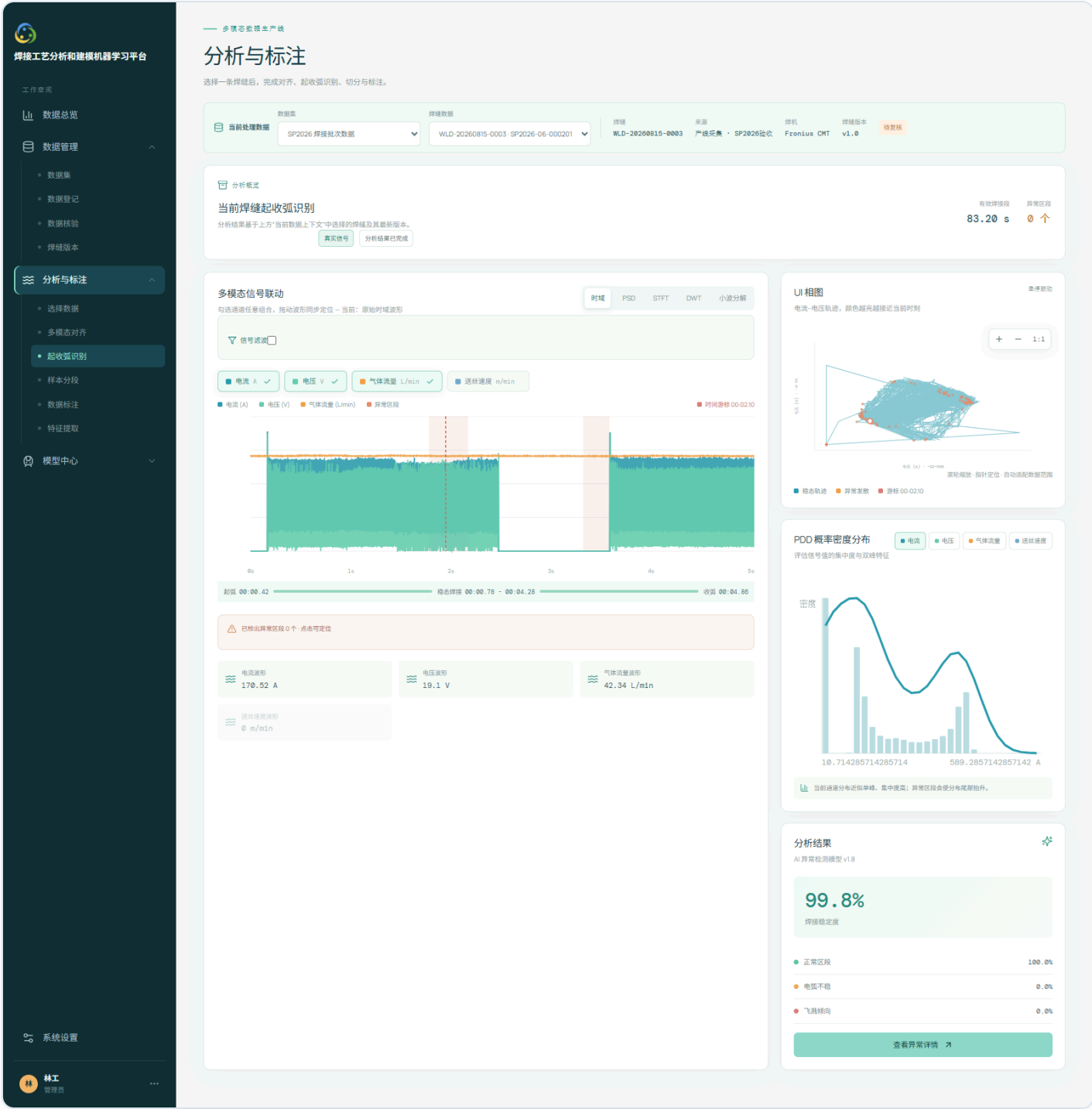
7.2 多模态对齐

时间轴对齐工作室：以共享时间标尺组织各模态轨道（视频/时序/音频/红外），视频直接在轨道内播放，时序波形为真实数据。勾选要对齐的模态后点「开始多模态对齐」，任务成功后生成对齐版本。



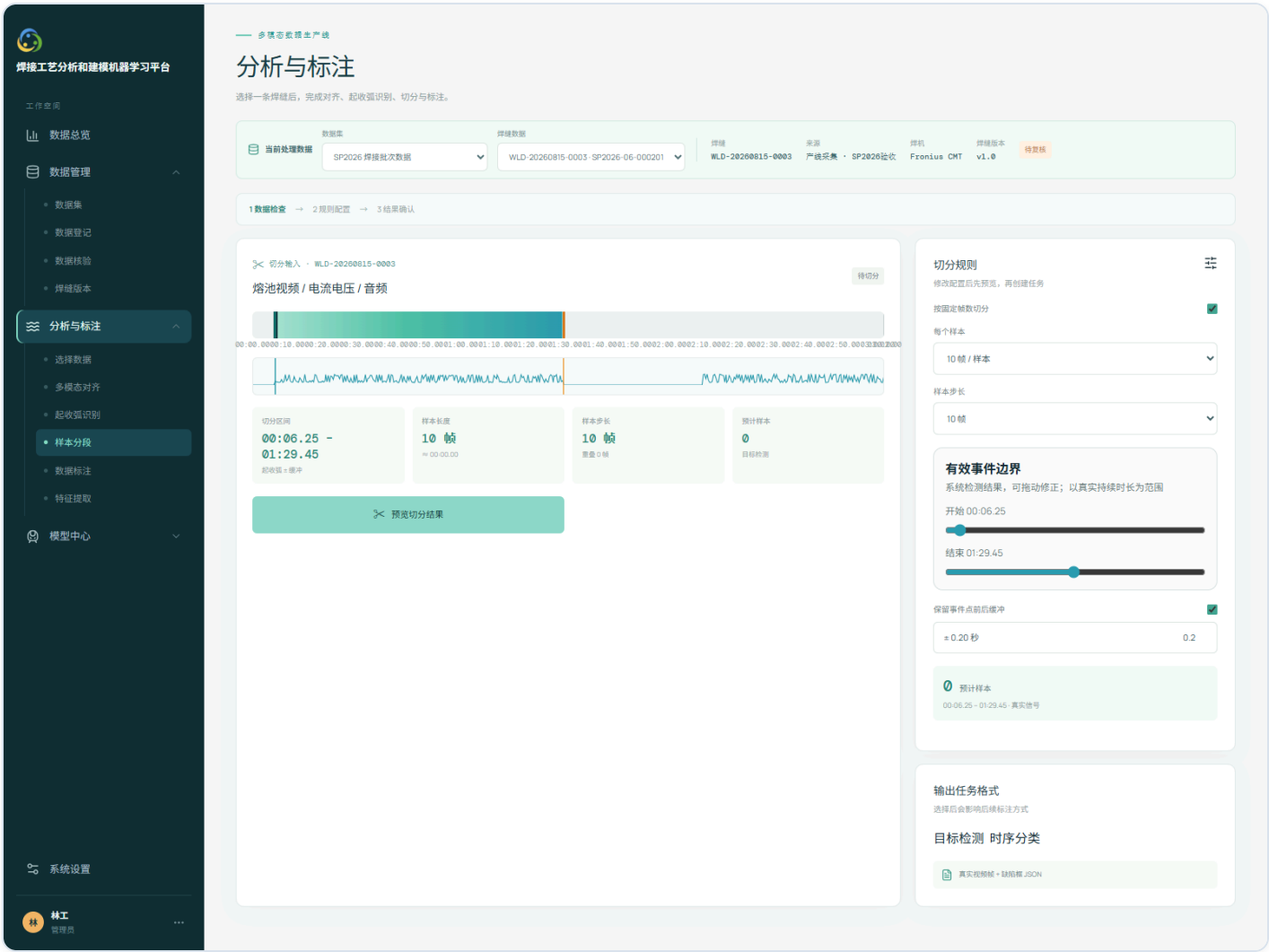
7.3 起收弧识别

基于时序信号自动识别起弧、有效焊接、收弧区段，展示信号波形与分析结果（稳定度、区段占比、异常区段），支持切换分析模式（PSD/STFT/DWT/小波分解/相位图/PDD）与滤波参数后重新计算。



7.4 样本分段

把对齐后的长焊缝按事件缓冲切分为训练样本：步骤条展示流水线进度，可设置缓冲秒数与切分规则，产出样本网格预览与统计。



样本分段

7.5 数据标注

支持三种标注模式（顶部切换）：

- **图像**：对焊缝图片做框选标注（AI 预标注可辅助），标签类别来自系统字典（焊瘤/气孔/未熔合/咬边/正常/熔池）。
- **时序**：在 ECharts 波形上点击设定起止时间，选取区间并指定缺陷类别生成 segment 标注。
- **视频**：播放视频逐帧暂停，在帧上画多边形（熔池区域等），帧样本自动入库。

焊接工艺分析和建模机器学习平台

工作空间

数据总览

数据管理

分析与标注

模型中心

数据集

数据登记

数据核验

焊缝版本

选择数据

多模式对齐

起弧弧识别

样本分段

数据标注

特征提取

系统设置

林工

管理员

多模态数据生产链

分析与标注

选择一条焊缝后，完成对齐、起弧弧识别、切分与标注。

当前处理数据

数据源

SP2026 焊接批次数据

处理数据

WLD-20260815-0003-SP2026-06-000201

焊缝

WLD-20260815-0003

来源

产线采集 · SP2026批次

焊机

Fronius CMT

焊缝版本

v1.0

待复核

图像标注

时序标注

视频标注

样本 - / 1

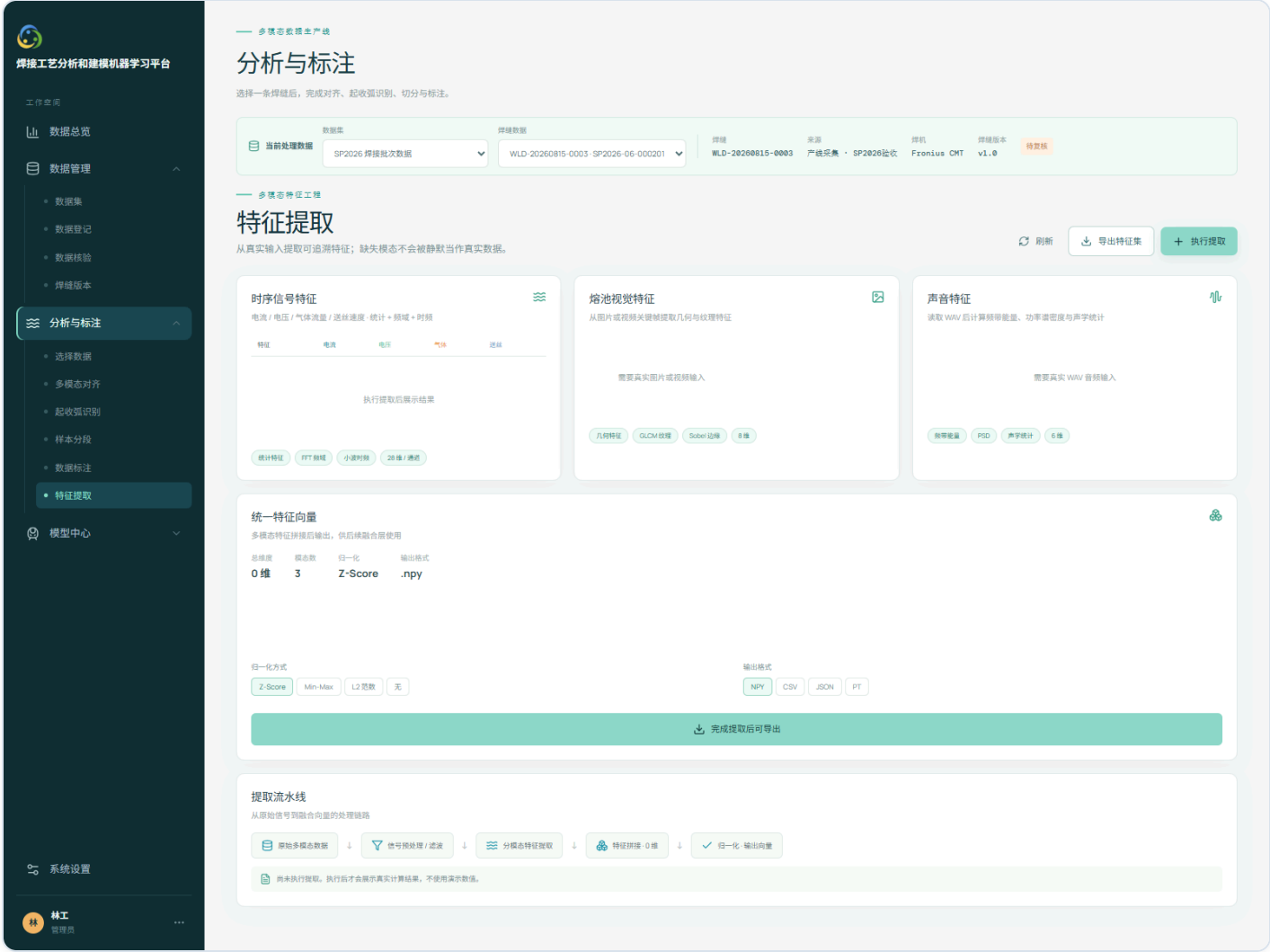
目标检测框

图像目标检测 / 熔池分割

数据标注

7.6 特征提取

对当前焊缝执行特征提取（可设置归一化与输出格式），产出时域/频域/时频三类特征表与统一特征向量，作为后续建模的输入。

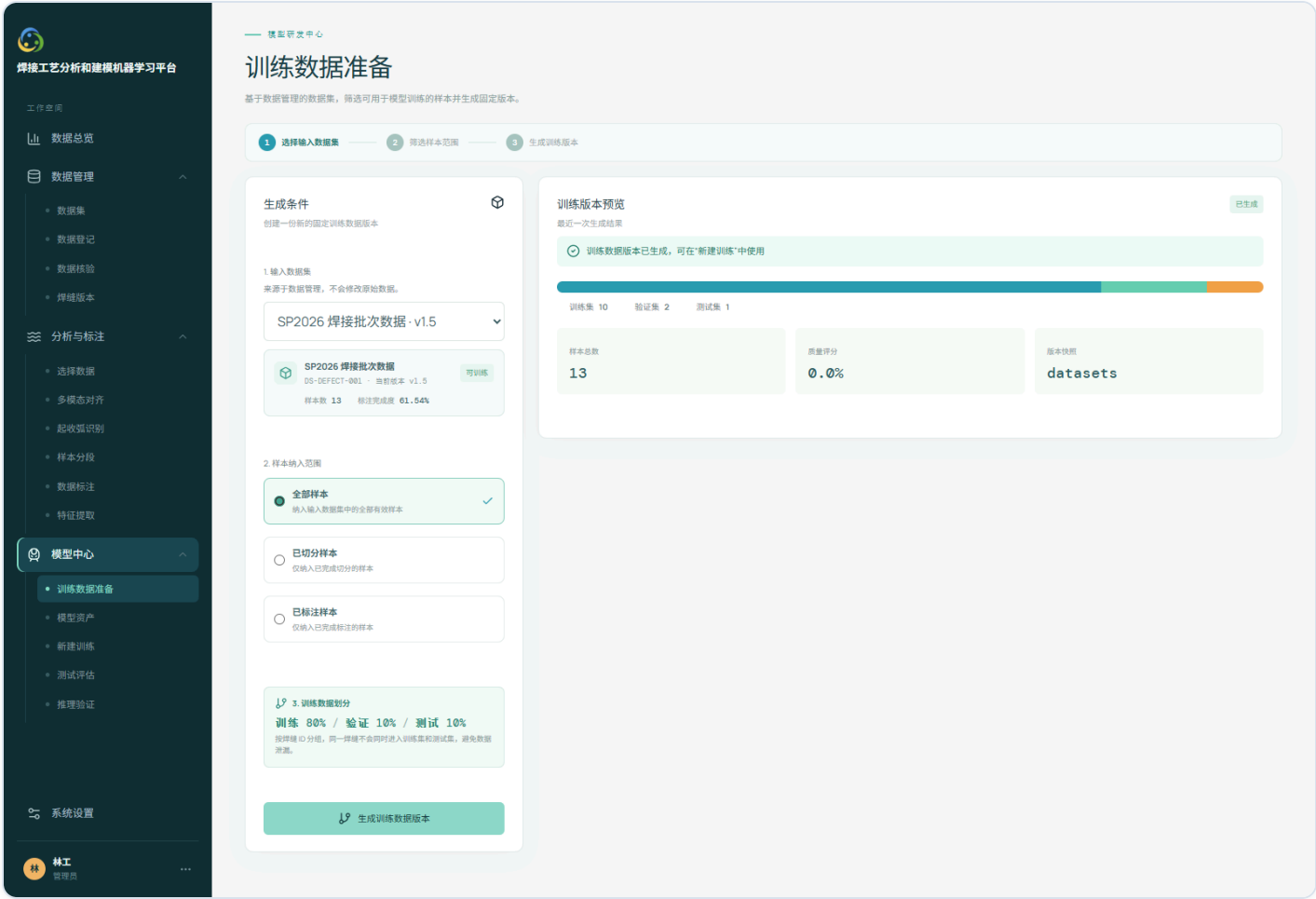


特征提取

8. 模型中心

8.1 训练数据准备

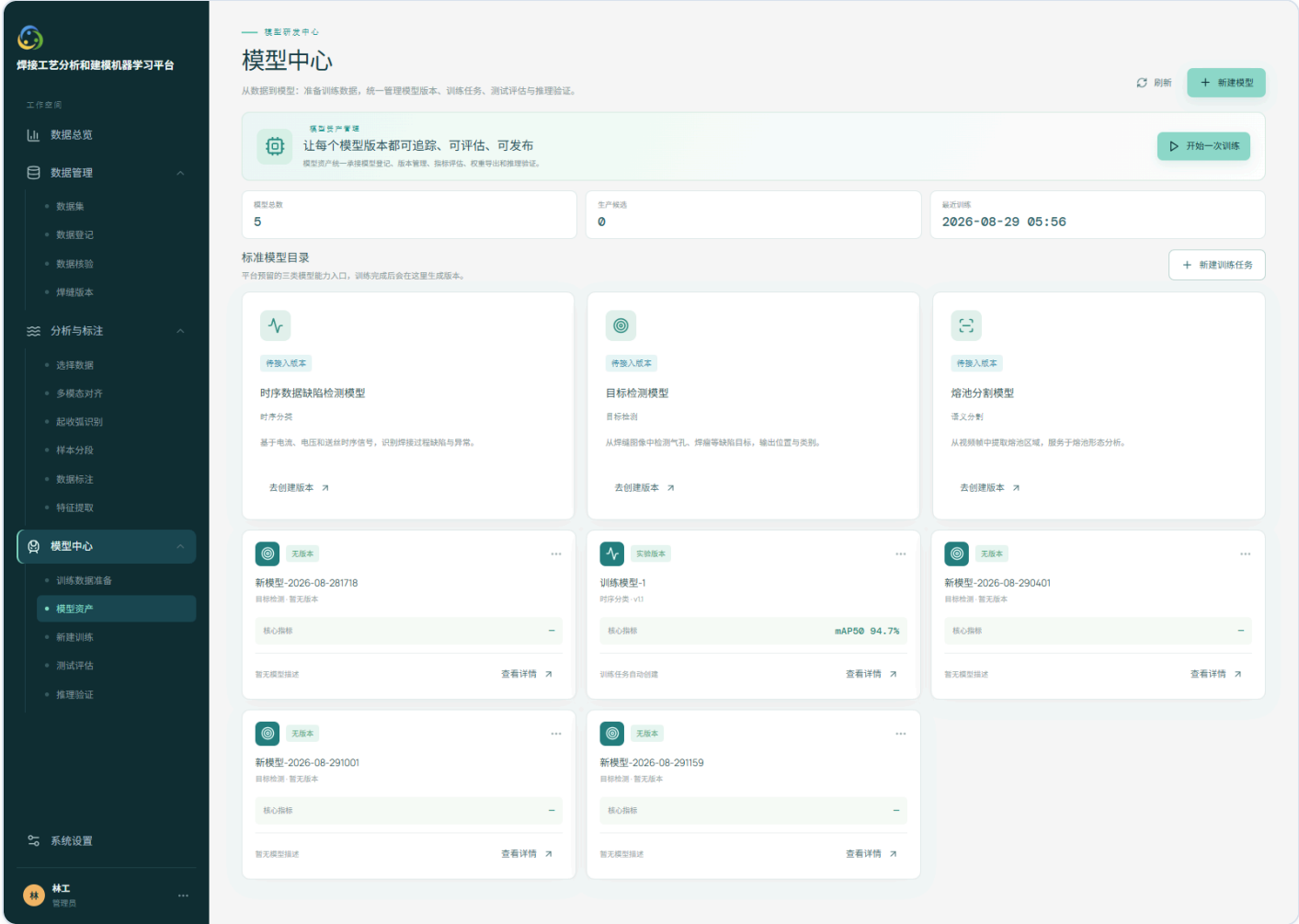
从数据管理的数据集中筛选可用于训练的样本并生成**固定版本**：选数据集 + 来源（手动/切分任务/标注任务）后创建，系统自动构建并展示 8:1:1 训练/验证/测试划分、样本总数与质量快照。



训练数据准备

8.2 模型资产

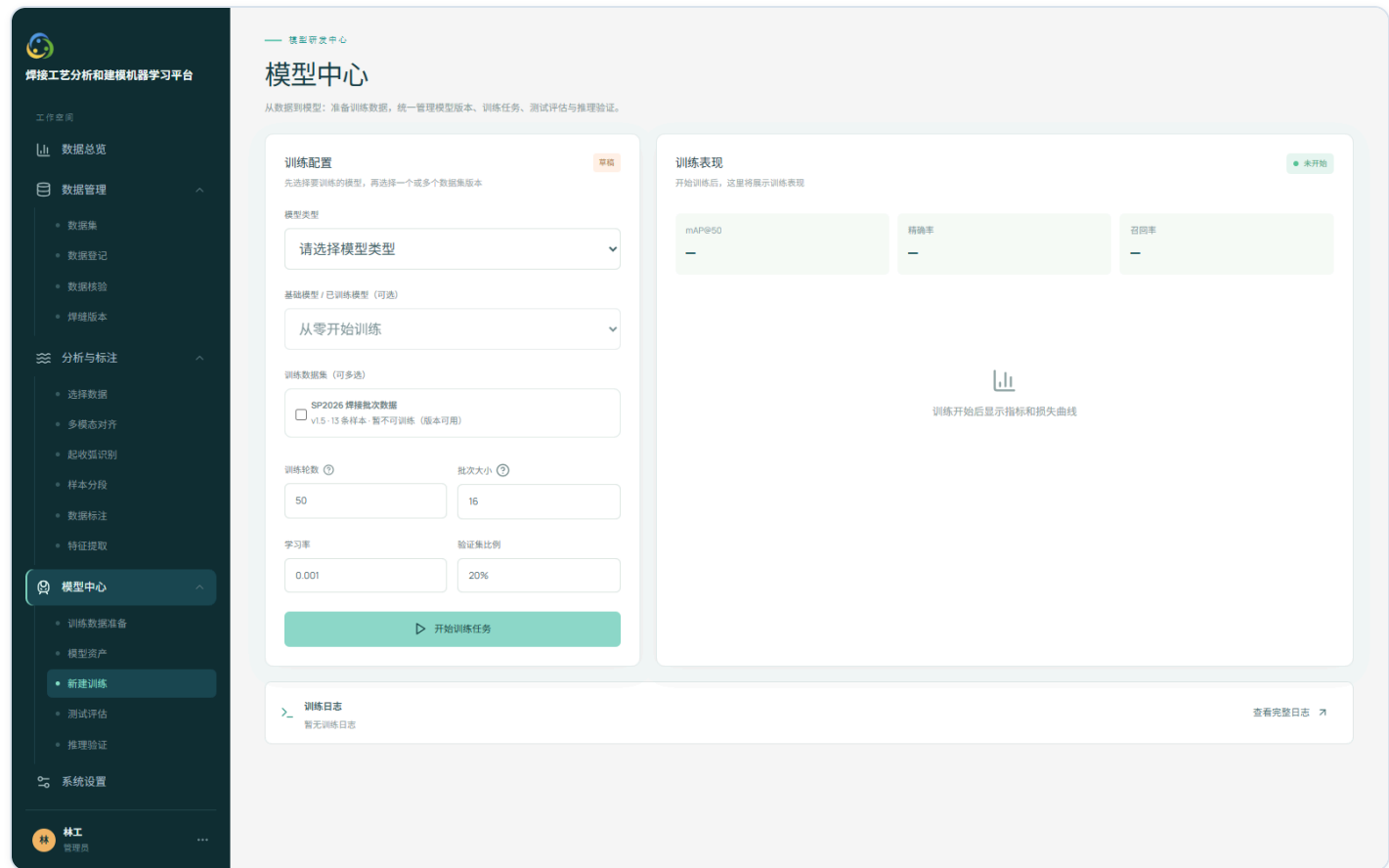
模型仓库统一管理所有模型：顶部为总量统计（模型总数、生产候选、最近训练时间），「标准模型目录」按类型（检测/分割/分类等）区分图标展示可创建的模型种类，下方为已登记模型卡片（含指标如 mAP@0.5、核心任务、状态）。点「新建模型」登记新模型，「开始学习之路」进入训练页。



模型资产

8.3 新建训练

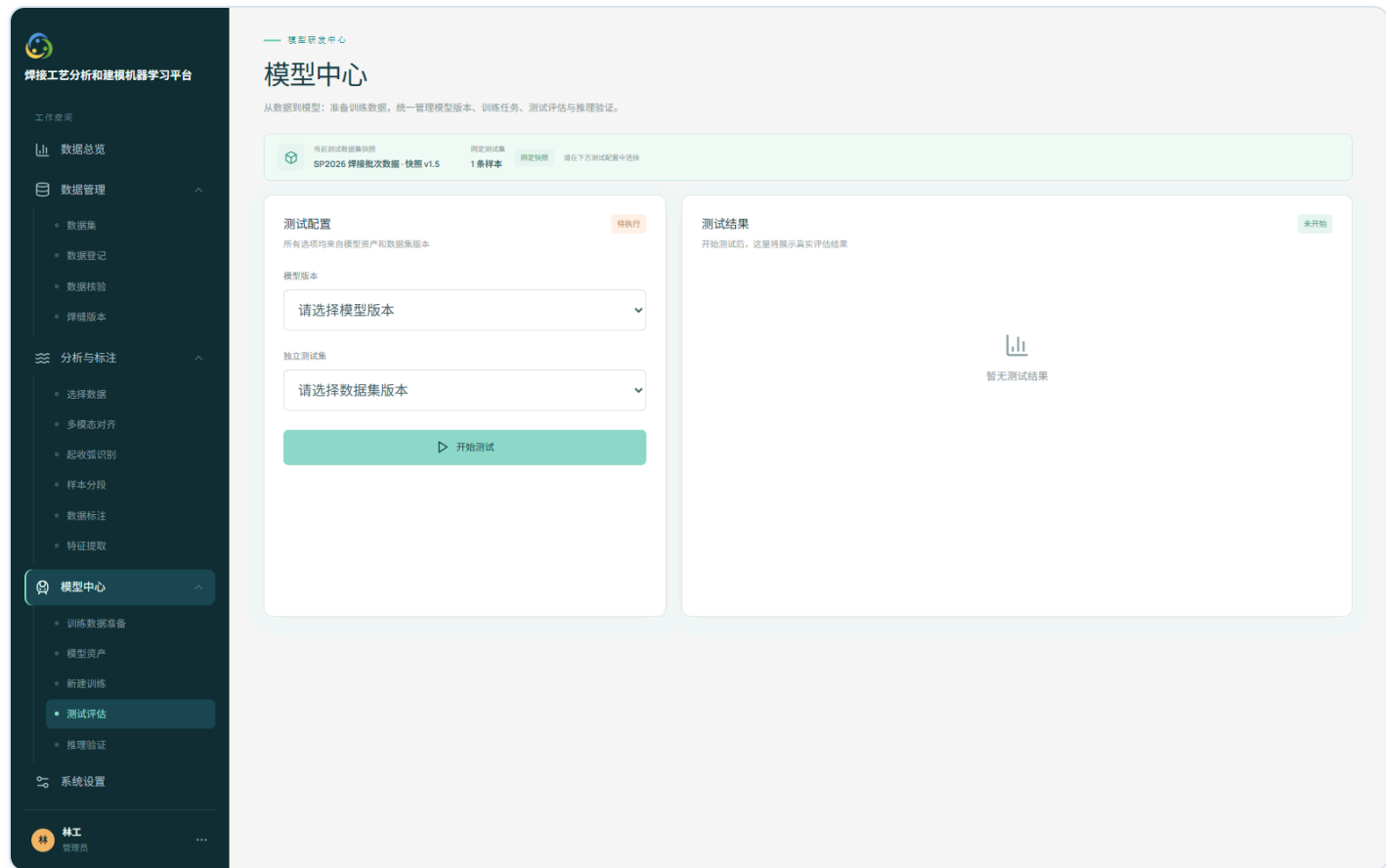
左侧训练配置：选模型类型、基础模型（可选，支持从已训模型继续）、训练数据集快照，设置超参（轮数、批次、学习率、验证集比例）后开始训练。右侧实时展示训练表现（mAP、精确率、召回率）与损失曲线，底部为训练日志。



新建训练

8.4 测试评估

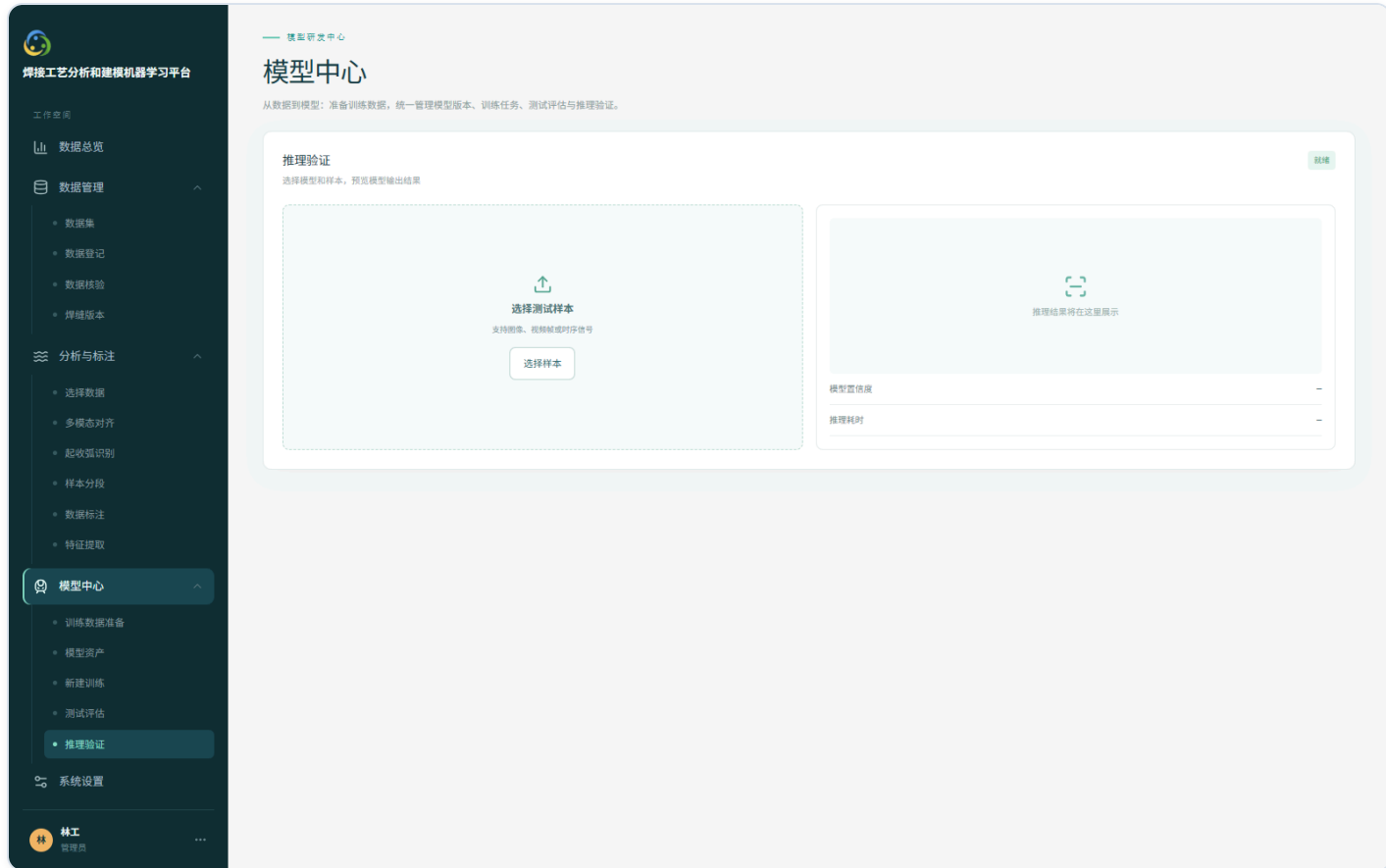
对训练完成的模型发起测试任务，产出评估指标与混淆矩阵，用于判断是否可交付。



测试评估

8.5 推理验证

上传待预测文件（小文件直传、大文件预签名直传），对指定模型发起推理任务，返回预测类别、置信度与耗时，用于上线前的实际效果验证。



推理验证

9. 全局使用约定与注意事项

- 先选数据，再处理数据：**核验、版本、分析、标注等基于单条焊缝的操作必须先顶部上下文条选中一条焊缝；「数据登记」是新建操作，点进去直接填表即可。
- 数据列表只显示最新版本：**数据以焊缝 ID 去重，历史版本一律到「焊缝版本」页查看。
- 数据集是快照语义：**快照一旦固定，成员与划分不再随源数据变化；要纳入新数据需创建新快照版本并重新构建。
- 上传限制：**单文件 < 100MB 走后端代理，≥ 100MB 走预签名直传； raw/ 前缀下的未挂载原始文件有 30 天生命周期清理，请登记后及时完成挂载。
- 报告导出：**各工作区工具栏支持导出报告（数据列表/核验/分析/标注/特征/测试六类），导出后自动打开下载链接。
- 操作留痕：**所有 /api/v1 调用记录请求体、返回体、调用人与时间（loguru 轮转日志），便于审计与问题排查。

10. 当前系统能力边界

环节	状态
登录鉴权、数据登记、文件上传（含大文件直传）、对象存储	✔ 真实链路
信号导入、多模态对齐、起收弧识别、特征提取	✔ 真实数据链路
数据核验（15 项规则）	✔ 真实规则计算
报告导出	✔ 真实生成
部分切分、标注辅助（AI 预标注）、训练、测试、推理算法	⚠ 演示/模拟计算
任务编排、状态持久化、结果回填、产物关联	✔ 按真实系统实现

随着算法逐步真实化，本手册对应章节将持续更新。